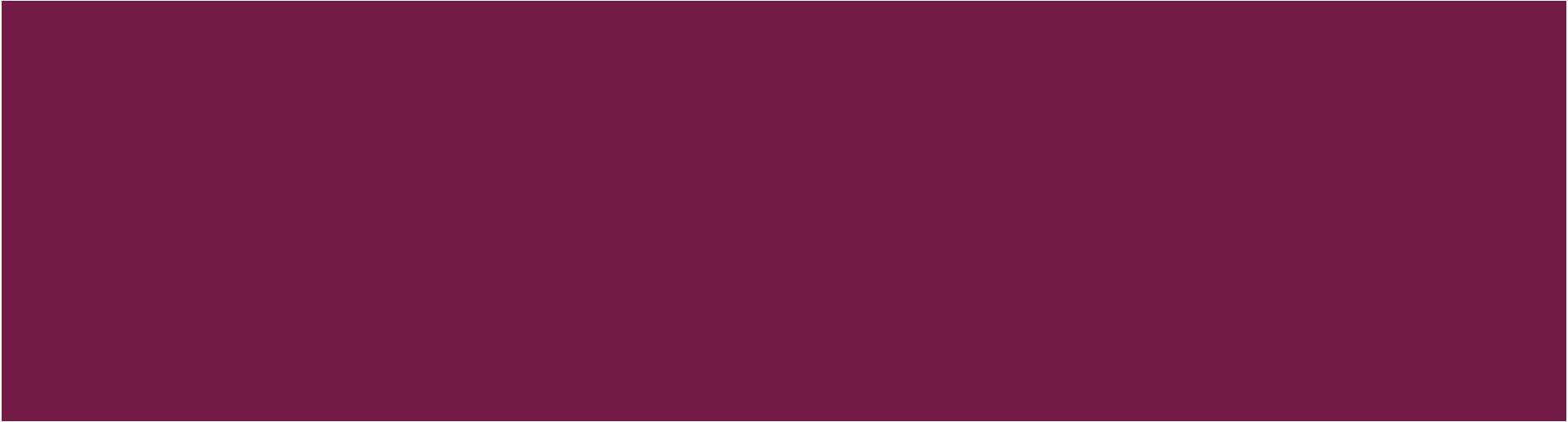


Classificando a Qualidade de Vinhos com Machine Learning

Layla Venancio - FIAP



Avaliação da Qualidade do vinho

Contexto atual: Qualidade do vinho determinada subjetivamente por especialistas

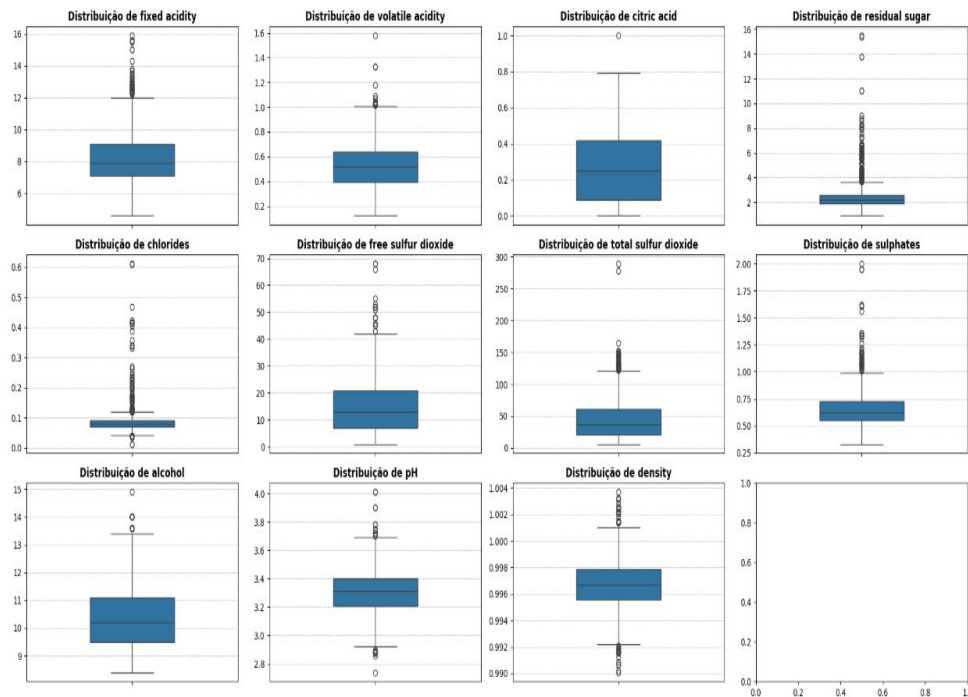
Proposta: Tomada de decisão apoiada por dados, reduzindo tempo e contribuindo com a padronização da qualidade

Método: análise de + 1.000 amostras de vinho e criação de dois modelos preditivos para apoiar a vinícula

Resultado: Quais são os fatores associados à qualidade do vinho?

- Álcool, acidez volátil, ácido cítrico e sulfitos são os dados físico químicos **mais correlacionados com vinhos de alta qualidade (nota ≥ 7)**
- De um ponto de vista qualitativo, das quatro propriedades acima, o álcool e a acidez volátil agem sobre o paladar do consumidor e o ácido cítrico e os sulfitos na conservação da bebida
- O álcool é a variável mais fortemente relacionada à qualidade, vinhos de alta qualidade têm mediana maior de teor alcoólico, embora esse efeito pareça se estabilizar por volta de 14%.

O desafio dos dados



1) As características físico-químicas dos vinhos da amostra possuem **outliers**, ou seja, valores que fogem ao padrão.

Isso impõe desafios porque a tarefa em questão é **descobrir um padrão que define a qualidade do vinho**.

2) O número de vinhos de alta qualidade na amostra é reduzido (13,91%).

Como **os vinhos de alta qualidade são raros nos dados**, eles podem ser ignorados.

Análise Preditiva

1) Ambos os modelos alcançaram +80% de acurácia, ou seja, na sua capacidade de acertar as previsões.

2) No entanto, é importante observar especificamente **a capacidade de perceber os vinhos de alta qualidade**, porque eles são a minoria da base e podem estar sendo ignorados.

3) O **KNN** se destaca em **precisão**, ou seja, quando classifica um vinho como alta qualidade, essa previsão é mais confiável. Já o **Random Forest** se destaca em **recall**, ou seja, tem maior capacidade de encontrar os vinhos de alta qualidade que realmente existem na base

	KNN	Random Forest
Acurácia Geral	89,7%	84,8%
Precisão (Alta Qual.)	65,0%	45,5%
Recall (Alta Qual.)	48,1%	74,1%
F1-score (Alta Qual.)	55,3%	56,3%

Conclusão

Fatores determinantes de qualidade

- Teor alcoólico, sulfitos, acidez volátil e ácido cítrico são os fatores mais associados à qualidade do vinho.
- Esses fatores têm relação direta com a conservação da bebida e com a percepção sensorial do consumidor

Implicação para o processo produtivo

- Essas variáveis devem estar sob controle de qualidade rigoroso durante a produção
- Um limite prático foi identificado: o teor alcoólico se associa a maior qualidade até aproximadamente 14% — acima disso, a relação deixa de se sustentar

Critério de uso dos modelos

- Os dois modelos desenvolvidos têm perfis complementares e devem ser escolhidos conforme o cenário de uso pelo enólogo
- Um modelo prioriza a confiabilidade quando aponta um vinho como alta qualidade; o outro prioriza encontrar o maior número possível de vinhos de alta qualidade existentes na base

Entregáveis

Vídeo

Github